普通编程题(80分)

1. (20分) 利用$e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$，编程计算e的近似值，直到最后一项的绝对值小于$10^{-5}$时为止，输出e的值并统计累加的项数。

**输出格式要求："e = %f, count = %d\n"

```
#include  <math.h>
#include <stdio.h>
main()
{
    int n = 1, count = 1;
    double e = 1.0, term = 1.0;
    long  fac = 1;
    for (n = 1; fabs(term) >= 1e-5; n++)
    {
        fac = fac * n;
        term = 1.0 / fac;     /* 计算累加项 */
        e = e + term;          /* 累加 */
        count++;                /* 记录累加的项数 */
    }
    printf("e = %f, count = %d\n", e, count);
}
```

2. (20分) 用字符数组作函数参数编程实现在字符串每个字符间插入一个空格的功能。

**输入提示信息："Input a string:"
**输入格式要求："%s"
**输出格式要求："\nInsert result:%s\n"
程序运行示例1如下：

```
Input a string:Howareyou
Insert result:H o w a r e y o u
```

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 100
void Insert(char s[]);
main()
{
    char str[N];
    printf("Input a string:");
    gets(str);
    Insert(str);
    printf("\nInsert result:%s\n", str);
}
void Insert(char s[])
{
    char t[N];
    int i, j;
    strcpy(t, s);
    for (i = 0, j = 0; t[i] != '\0'; i++, j++)
    {
        s[j] = t[i];
        j++;
        s[j] = ' ';
    }
    s[j] = '\0';          /* 在字符串s的末尾添加字符串结束标志 */
}
```

3.（20分）

编程计算三色球问题。若一个口袋中放有12个球，其中有3个红色的，3个白色的，6个黑色的，从中任取8个球，问共有多少种不同的颜色搭配？请用穷举法编程求解。
**输入格式：无
**输出格式："i=%d, j=%d, k=%d\n"
注：不允许使用goto语句

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j, k;
    for (i = 0; i <= 3; i++)//4
    {
        for (j = 0; j <= 3; j++)//4
        {
            for (k = 0; k <= 6; k++)//4
            {
                if (i + j + k == 8)//4
                {
                    printf("i=%d, j=%d, k=%d\n", i, j, k);//2
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4.（20分）对结构体数组a按字段num进行升序排序，num的值从键盘中输入，排序后的次序号存入结构体的con字段(称为索引)。

定义结构体order，用来存储数据及其排序，并定义结构体数组a,数组大小为5，代码如下：

```
struct order/*定义结构体用来存储数据及它的排序*/
{
        int num;
        int con; //num值在升序排序后的次序号，次序号从0开始
}a[5];
```

程序运行结果示例：

```
24 52 78 31 21
```

各数的顺序是：

```
 24  1
 52  3
 78  4
 31  2
 21  0
```

输入格式：%d
输出提示："各数的顺序是:\n"
输出格式："%3d%3d\n"

```
#include<stdio.h>
#define N 5
struct order/*定义结构体用来存储数据及它的排序*/
{
    int num;
    int con;
} a[20]; /*定义结构体数组a*/
void main()
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
```

```
        scanf("%d", &a[i].num); /*输入要进行排序的5个数字*/
        a[i].con = 0;
    }
    for (i = N - 1; i >= 1; i--)
        for (j = i - 1; j >= 0; j--)
            if (a[i].num < a[j].num) /*对数组中的每个元素和其他元素比较*/
                a[j].con++;/*记录排序号*/
            else
                a[i].con++;
    printf("各数的顺序是:\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
        printf("%3d%3d\n", a[i].num, a[i].con); /*将数据及其排序输出*/
}
```

复杂编程题(20分)

1. (20分)

用指向一维数组的指针变量即二维数组的行指针作为函数参数，实现矩阵转置。按如下函数原型编程计算并输出m×n阶矩阵的转置矩阵。其中，m和n的值由用户从键盘输入。已知m和n的值都不超过10。

```
void Transpose(int (*a)[N], int (*at)[M], int m, int n);
void InputMatrix(int (*a)[N], int m, int n);
void PrintMatrix(int (*at)[M], int n, int m);
```

输入提示信息："Input m, n:"

输入格式："%d,%d"

输入提示信息："Input %d*%d matrix:\n"

输出提示信息和格式："The transposed matrix is:\n"

输出格式："%d\t"

```
#include <stdio.h>
#define M 10
#define N 10
void Transpose(int (*a)[N], int (*at)[M], int m, int n);
void InputMatrix(int (*a)[N], int m, int n);
void PrintMatrix(int (*at)[M], int n, int m);
int main()
{
    int s[M][N], st[N][M], m, n;
    printf("Input m, n:");
    scanf("%d,%d", &m, &n);
    InputMatrix(s, m, n);
    Transpose(s, st, m, n);
    printf("The transposed matrix is:\n");
    PrintMatrix(st, n,  m);
    return 0;
}
/* 函数功能：计算m*n矩阵a的转置矩阵at */
void Transpose(int (*a)[N], int (*at)[M], int m, int n)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
        for (j = 0; j < n; j++)
        {
            *(*(at + j) + i) = *(*(a + i) + j);
        }
    }
}
/* 函数功能：输入m*n矩阵a的值 */
void InputMatrix(int (*a)[N], int m, int n)
{
    int i, j;
    printf("Input %d*%d matrix:\n", m, n);
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
        for (j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%d", *(a + i) + j);
```

```
        }
    }
}
/* 函数功能：输出n*m矩阵at的值 */
void PrintMatrix(int (*at)[M], int n, int m)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        for (j = 0; j < m; j++)
        {
            printf("%d\t", *(*(at + i) + j));
        }
        printf("\n");
    }
}
```

@2016 HIT SSE